کاربرگ مقدماتی پذیرش هسته ها و
واحدهای فناور در مرکز رشد
(پیش رشد)

نام هسته / واحد: مرکز داده هرمز

نام متقاضی : پویا جمالی

تلفن : -

دورنگار: -

تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۴۲۵۱۸۵

پست الکترونیکی: pouyajamali@gmail.com

کد ایده :
تاریخ تکمیل:
پیوست:

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه ایلام
مرکز رشد واحد های فناوری ایلام

۱- معرفی هسته / واحد فناور

نام هسته / واحد: مرکز داده هرمز

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت زیرساخت کم‌هزینه مرکز داده و ارائه خدمات میزبانی سرور و تلفن اینترنتی

وضعیت حقوقی : ثبت نشده ☐ ثبت شده ☐ شماره و تاریخ ثبت :-

نام و نام خانوادگی مسئول هسته / واحد : پویا جمالی کد ملی: ۴۵۰۱۱۶۳۲۸۳

شماره شناسنامه: ۶۵۳۰ تاریخ تولد: ۱۳۶۷/۱۲/۱۴

آدرس مسئول هسته / واحد : ایلام خیابان آیت اله حیدری، خیابان نهضت سوادآموزی، کوچه قیام، مجتمع هوشمندفر، واحد ۸

تلفن: ۰۹۱۸۸۴۲۵۱۸۵ فاکس: - پست الکترونیکی: pouyajamali@gmail.com

۲- مشخصات مؤسسین یا تیم کاری هسته / واحد فناور

ردیف	نام و نام خانوادگی	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	شغل	محل کار	سمت در هسته فناوری	نوع همکاری	
							تمام وقت	پاره وقت
۱	پویا جمالی	کارشناسی ارشد	مکاترونیک	مدیر سیستم	-	مدیر و مسئول زیرساخت	+	-
۲	علی شکری	کارشناسی	مهندسی مکانیک	مهندسی و فروش	-	طراحی و ایمنی برق	-	+

معرفی اجمالی هسته / واحد فناور

نام هسته / واحد: مرکز داده هرمز

زمینه فعالیت: زیرساخت مرکز داده کوچک و مقرون به صرفه؛ ارایه سرور اختصاصی و مجازی، هم‌مکانی و تلفن اینترنتی

وضعیت حقوقی : ثبت نشده ☐ ثبت شده ☐ شماره و تاریخ ثبت :-

مشخصات اجمالی مؤسسین یا تیم کاری هسته / واحد فناور

ردیف	مدرک تحصیلی	رشته تحصیلی	سمت در هسته فناوری	نوع همکاری	
				تمام وقت	پاره وقت
۱	کارشناسی ارشد	مکاترونیک	مدیر و مسئول زیرساخت	+	–
۲	کارشناسی	مهندسی مکانیک	طراحی تاسیسات و ایمنی برق	–	+

3- خلاصه سوابق فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی موسسین و همکاران تمام وقت واحد ذکر و مدارک مستند ضمیمه گردد.
(بدون ذکر نام)

عضو اول، با سابقه ۱۵ سال برنامه‌نویسی پایتون، ۴ سال مدیریت شبکه‌های مجازی امن و ۲ سال اداره مزرعه استخراج رمزارز، مسئول راه‌اندازی سرورها، شبکه و نرم‌افزار پایش خواهد بود. ایشان همچنین برنده مدال طراحی و ساخت خودرو هیبریدی در قالب تیم سمندر، نویسنده دو پایان‌نامه و ۵ مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رباتیک و هوش مصنوعی، دارنده مدرک آیلتس با نمره ۸.۰ و GRE با نمره ۳۱۰ و مسلط به نرم افزارهای متعدد در حوزه طراحی و مهندسی برق و مکانیک و کامپیوتر می‌باشد.

عضو دوم، با سابقه ۱۰ سال مدیریت فروش و کار در زمینه ارت و حفاظت برق، در طراحی مکانیکی، تأمین قطعات و جذب مشتری همکاری می کند. سوابق و مدارک اعضا به فرم پیوست خواهد شد.

4- نوع فعالیت اصلی که واحد در مرکز رشد به آن خواهد پرداخت:

☒ کسب دانش فنی
☒ طراحی محصول نمونه / خدمات
☐ تولید محصول نمونه
☒ بازاریابی و جذب مشارکت مالی
☒ تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی پیشین
☒ سایر (با توضیحات) :
☐ توسعه محصول نمونه

کار اصلی هسته در دوره پیش‌رشد، طراحی و ساخت نمونه تجهیزات کم‌هزینه، آزمایش آن‌ها در محل و آماده‌سازی خدمات میزبانی برای فروش است.

5- خلاصه ای از ایده محوری (با ذکر اصول و مبانی علمی، نو آوری، قابلیت اجرایی و تجاری سازی):

عنوان طرح: ایجاد مرکز داده هرمز با روش‌های ابتکاری و مقرون به صرفه

در هرمز می‌خواهیم هزینه ایجاد یک مرکز داده کوچک را با ساخت بخشی از تجهیزات و و روش‌های ابتکاری کاهش دهیم. شروع کار با ظرفیت محدود است؛ رک‌ها به‌تدریج و متناسب با مشتری تجهیز می‌شوند تا سرمایه در تجهیزات بلااستفاده نماند. فضای مبنا، اتاقی به ابعاد ۴/۵ در ۴ متر برای چهار رک ۴۲ یونیت است. سقف بار کل مجموعه، شامل سرورها و تجهیزات جانبی، ۵۰ کیلووات در نظر گرفته شده است. برق ورودی سه‌فاز ۲۲۰ ولت است؛

درآمد مجموعه از اجاره سرور اختصاصی، فروش سرور مجازی، اجاره فضای رک به صاحبان تجهیزات و راه‌اندازی و پشتیبانی تلفن اینترنتی تأمین می‌شود. در دوره نخست، فروش را از کسب‌وکارهای کوچک و شرکت‌های نرم‌افزاری ایلام آغاز می کنیم.

اجاره سرور و فضای رک به‌صورت ماهانه خواهد بود. منابع پردازنده، حافظه، دیسک و ترافیک، مبنای بسته‌های سرور مجازی است. در هم‌مکانی، یونیت و برق مصرفی محاسبه می‌شود. برای تلفن اینترنتی، هزینه نصب و حق پشتیبانی دوره‌ای بر اساس تعداد داخلی و دامنه کار دریافت می‌کنیم.

برای ارزان‌تر شدن طرح، در شروع از افزونگی و پایداری (Redundancy and Resiliency) کامل مراکز داده بزرگ صرف‌نظر می‌کنیم و میزان تعهد خدمات را مطابق امکانات واقعی در SLA می‌نویسیم. کاهش هزینه از ساخت و تعمیر تجهیزات و اجرای کار توسط تیم به دست می‌آید؛ از استانداردهای ایمنی که با سلامت انسان در ارتباط هستند عدول نمی‌کنیم و حفاظت برق و آتش سوزی را در اولویت قرار می‌دهیم. پشتیبان گیری از داده‌ها همچنین ضروری است.

6-ویژگیهای نوآورانه، فناورانه و خلاقانه طرح از نگاه مجری طرح:

کف موزاییکی را با پرایمر، شبکه نوار مسی و لایه‌های اپوکسی و گرافیتِ ساخته‌شده در کارگاه می‌پوشانیم. ابتدا نمونه کوچک می‌سازیم و مقاومت و دوام آن را می‌سنجیم. اتصال کف و رک‌ها به ارت مشترک ساختمان انجام می‌شود؛ انتخاب میله، حلقه یا چاه ارت پس از آزمایش محل خواهد بود.

برای چهار رک، هوای سرد از جلو زیر وارد و هوای گرم از بالا به وسیله کانال جمع شده و به خارج هدایت می‌شود. قاب فیلتر هوای ورودی قابل استفاده مجدد است و لایه‌های آن را از مواد اولیه می‌سازیم. ساخت مبدل با رادیاتور خودرو و قطعات ماشین لباس‌شویی نیز برای فصل اوج گرما (۲ ماه) آزمایش می‌شود؛ رادیاتور به‌تنهایی سرما تولید نمی‌کند و منبع دفع گرما باید جداگانه تعیین شود.

دما و رطوبت در سه ارتفاع ورودی هر رک، جمعاً ۱۲ نقطه، ثبت می‌شود. نمونه آردوینو و حسگر روی یک رک آزمایش و سپس به ماشین مجازی پایش متصل می‌شود. حسگر شبکه‌ای FTA۳۰۷۰-۲۱ نیز برای مقایسه در نظر گرفته شدهکه قیمت آن ۴۹ ملیون تومان برآورد شده است. نمایش سوابق و ارسال هشدار را خودمان برنامه‌نویسی می‌کنیم.

اعلام دود با دو آشکارساز رله‌دار، یک رابط اترنت و آژیر شروع می‌شود؛ در صورت نیاز آشکارساز سوم اضافه خواهد شد. تغذیه از UPS مشترک است و ماشین مجازی، تماس هشدار را برقرار می‌کند. آژیر باید بدون وابستگی به ماشین مجازی کار کند. اطفا با مخزن، لوله و نازل جداگانه طراحی می‌شود و فرمان تخلیه به نرم‌افزار پایش سپرده نمی‌شود.

در برق پشتیبان، هدف ساخت مجموعه‌ای قابل تعمیر از باتری، شارژر، مبدل و تابلو حفاظت است. باتری خودرو گزینه آزمایشی طرح است؛ انتخاب نهایی به زمان پشتیبانی، رفتار تخلیه و هزینه تعویض بستگی دارد. نمونه ابتدا با بار محدود آزمایش می‌شود. چند پنل خورشیدی را پس از روشن شدن مصرف و هزینه مرحله اول بررسی می‌کنیم.

7-پیش بینی مراحل زمان بندی اجرای طرح:

قدم اول: برداشت محل و مسیر کابل و کانال، آزمایش ارت موجود، اندازه‌گیری بار و تعیین سهم سرمایش از برق کل؛ دریافت قیمت قطعات و گفتگو با نخستین مشتریان.

قدم دوم: ساخت نمونه پوشش کف، ساخت فیلتر هوای ورودی و پایش دما رطوبت یک رک؛ آزمایش اتصال حسگرها و دو آشکارساز دود به ماشین مجازی. زمان کار شخصی در برنامه خرید و اجرا لحاظ می‌شود.

قدم سوم: اجرای کف و ارت، نصب کانال و فیلتر، دوربین و کنترل ورودی؛ تکمیل طراحی برق پشتیبان و اطفا بر مبنای نتایج مرحله قبل و امکانات محل.

قدم چهارم: تجهیز نخستین رک و آزمون یکپارچه برق، گردش هوا، هشدار، خروج اضطراری و بازیابی داده؛ پیش از ورود مشتری، ۷۲ ساعت کار پیوسته زیر بار آزمایشی ثبت می‌شود.

قدم پنجم و ششم: عرضه سرور اختصاصی و مجازی، هم‌مکانی و تلفن اینترنتی با هدف جذب سه مشتری نخست؛ اصلاح قیمت و روش پشتیبانی بر اساس هزینه و تجربه واقعی.

آزمایش خاک، خشک شدن کف و تأمین قطعات ممکن است روی زمان اجرا اثر بگذارد. پر کردن هر چهار رک شرط شروع فروش نیست.

8-بازار هدف ایده، رقبای شما در بازار، نقاط قوت و ضعف رقبا، وجه تمایز و شاخص اصلی شما از رقبای دیگر:

مشتری نخست ما شرکتی است که به سرور یا مرکز تلفن نیاز دارد، ولی خرید و نگهداری اتاق سرور برایش به‌صرفه نیست.

شرکت‌های نرم‌افزاری، فروشگاه‌ها و دفترهای خدماتی ایلام و سازمان‌های نیازمند به دورکاری نقطه شروع مناسبی برای مذاکره هستند.

بعضی مشتریان سرور خود را دارند و فقط فضا، برق، ارتباط و رسیدگی فنی می‌خواهند. برای گروه دیگر، سرور مجازی با هزینه ماهانه مشخص و امکان افزایش منابع عرضه می‌کنیم.

رقبای ما مراکز داده بزرگ، فروشندگان سرور مجازی و مجریان محلی شبکه و تلفن اینترنتی هستند. پیش از تعیین تعرفه، قیمت چند خدمت هم‌سطح و شرایط پشتیبانی آن‌ها را مقایسه می‌کنیم.

مراکز بزرگ در ظرفیت ارتباط و برق پشتیبان قوی‌ترند. مزیت قابل پیگیری هرمز، هزینه کمتر اجرای زیرساخت، دسترسی مستقیم مشتری به تیم فنی و امکان رسیدگی به سفارش‌های کوچک و مهم تر از همه پرهیز از خواب سرمایه کلان است.

ساخت داخلی زمانی مزیت اقتصادی دارد که هزینه تعمیر و توقف خدمت را بالا نبرد. برای هر بخش، هزینه ساخت، مصرف، مواد مصرفی و تعویض قطعات ثبت می‌شود تا صرفه‌جویی فقط به قیمت خرید محدود نماند.

برای شروع، خدماتی را می‌فروشیم که با ظرفیت موجود قابل پشتیبانی باشد. تعهد دسترس‌پذیری و زمان پاسخ‌گویی (SLA) پس از آزمون تجهیزات نوشته می‌شود و از وعده ظرفیت یا پایداری اثبات‌نشده خودداری می‌کنیم.

معیار فروش و توسعه، تعداد یونیت و منابع فروخته‌شده، حاشیه درآمد هر خدمت و هزینه ماهانه برق و ارتباط است. یک یونیت هم‌مکانی را هم‌زمان ظرفیت فروش سرور خودمان حساب نمی‌کنیم.

راه‌اندازی و پشتیبانی تلفن اینترنتی می‌تواند پیش از تکمیل ظرفیت رک‌ها درآمد ایجاد کند. مشتریان این خدمت نیز برای میزبانی نرم‌افزار و سرور، مخاطب خدمات دیگر مجموعه خواهند بود.

در این مرحله، درآمد ماهانه و زمان بازگشت سرمایه هنوز قابل اتکا نیست. این دو عدد با تعرفه‌های استعلام‌شده، هزینه جاری محل و تعداد قراردادهای اولیه محاسبه می‌شود.

9- علت درخواست استقرار در مرکز رشد و انتظارات خود را از این مرکز به صورت خلاصه بیان نمایید.

از مرکز رشد انتظار داریم در تأمین فضای کار برای ۵ نفر پرسنل در قالب یک شرکت کوچک کمک کند.

دسترسی به آزمایشگاه برق و مواد، برای آزمون ارت، پوشش اپوکسی، فیلتر هوا و برق پشتیبان اهمیت دارد. اجاره یا استفاده مشترک از ابزار اندازه‌گیری، هزینه ساخت نمونه‌ها را کمتر می‌کند.

دریافت مشاوره علمی از اساتید دانشگاه در زمان برخورد با چالش‌های فنی می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

معرفی به شرکت‌های مستقر برای اجرای آزمایشی خدمات و کمک در تدوین قرارداد و تأمین مالی، حمایت‌های دیگر موردنیاز ماست. بخش عمده نصب، برنامه‌نویسی و آزمایش‌های اولیه را تیم انجام می‌دهد.

10- برای شروع فعالیت هسته در دوره رشد مقدماتی چه میزان سرمایه و امکانات نیاز دارید؟ لیست هزینه ها و تجهیزات مورد نیاز به ریز نوشته شود. (هزینه های پرسنلی، خرید تجهیزات، خرید مواد مصرفی، هزینه ساخت و خدمات آزمایشگاهی و هزینه های متفرقه)

امکانات مورد نیاز :

برق: ارت مشترک ساختمان، تابلو حفاظت و توزیع و UPS. هدف طرح، دو ساعت پشتیبانی است. مطالعه UPS موجود برای ۵۰ کیلووات خروجی و ۱۵ دقیقه است؛ طراحی و قیمت دو ساعت باید جداگانه و با بار واقعی در سقف ۵۰ کیلووات کل مجموعه تعیین شود.

کف و هوا: اپوکسی و گرافیت، نوار مسی، فن، کانال و فیلتر دست‌ساز. طرح هوا برای ۲۰ کیلووات بار سرور و حدود ۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت است و هزینه تولید سرما را شامل نمی‌شود.

پایش: ۱۲ حسگر دما و رطوبت، کنترلگر یا رابط شبکه و نرم‌افزار روی ماشین مجازی؛ دو تا سه آشکارساز دود، رابط اترنت و آژیر، با تغذیه UPS مشترک و بدون باتری مستقل.

امنیت و اطفا: چهار دوربین، دستگاه ضبط و ورودی تشخیص چهره با خروج اضطراری؛ مخزن، پمپ، لوله و نازل با کنترل مستقل. جانمایی کانال، آشکارساز و نازل باید هماهنگ باشد.

تجهیزات فروش: چهار رک با تجهیز تدریجی، سرور، ذخیره‌ساز، شبکه، اینترنت و تلفن اینترنتی؛ خرید پس از بررسی موجودی. فضای باتری، تجهیزات سرمایش و مخزن خارج از اتاق رک بررسی می‌شود.

ارقام زیر از هشت مطالعه فنی همراه، به تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، استخراج شده‌اند؛ واحد میلیون تومان است و ذخیره احتیاطی اضافه نشده. قیمت‌ها ترکیبی از مراجع فروش داخلی و فرض برآورد بر مبنای قیمت دلار ۲۷۰۰۰۰ تومان هستند و به صورت دقیق استعلام نشده‌اند.

کار شخصی تیم (۲ نفر) در پایش، اعلام دود و اجرای کف دستمزد نقدی ندارد؛ خدمات تخصصی و آزمون‌ها در ارقام باقی است. اقلام مشترک شبکه، کابل و ارت باید در فهرست خرید نهایی یک بار محاسبه شوند.

مطالعات همراه: پایش رک، ارت، گردش هوا، UPS، کف آنتی‌استاتیک، دوربین و کنترل ورودی، اعلام دود و اطفای حریق؛ شامل ریز قطعات، هزینه و روش اجرا.

لیست هزینه هابه تفکیک:

پایش ۱۲ نقطه با آردوینو و قطعات یدکی حدود ۳۷/۳۲، ارت میله‌ای ۱۹۲/۱۲، گردش هوا و فیلتر با نصب و آزمون ۳۱۹/۵۸ و کف دست‌ساز با آزمون ۴۳/۵ میلیون تومان برآورد شده است.

دوربین و کنترل ورودی با نصب حدود ۲۵۹/۵۸، اعلام دود دوحسگری ۲۵/۵۵ و اطفای مخزنی در برآورد میانه ۱۱۳۴ میلیون تومان است. ارت حلقه‌ای حدود ۲۱۹/۹۰ و چاه صفحه‌ای ۲۵۰/۱۳، جایگزین ارت میله‌ای‌اند و با آن جمع نمی‌شوند.

جمع هفت بخش، پیش از حذف اقلام مشترک، حدود ۲۰۱۱/۶۴ میلیون تومان است. UPS تجاری مطالعه موجود جداگانه ۱۰۰۲۰ میلیون تومان برآورد شده؛ برای ۵۰ کیلووات خروجی با باتری ثابت و ۱۵ دقیقه پشتیبانی، نه نمونه دست‌ساز با باتری خودرو یا پشتیبانی دو ساعته. ریز گروه‌ها و مبنای جمع در جدول زیر آمده است.

این جمع، سرمایه کل پروژه نیست. سرور و رک، تولید سرما، آماده‌سازی محل، ارتقای انشعاب، مالیات و سرمایه در گردش جداگانه تعیین می‌شوند البته تعداد ۲ سرور جی ۱۰ و تعدادی بورد اردوینو و سنسور و فن دمنده از قبل موجود هستند که در این برآورد لحاظ نشده اند. برق، اینترنت، اجاره، نگهداری و تعویض باتری و فیلتر، هزینه جاری‌اند. پنل خورشیدی فعلاً در بودجه نیست.

خلاصه هزینه تجهیزات و اجرا ـ پیش‌نویس ۲

جدول زیر، ریز هزینه‌ها را در چند قلم اصلی برای هر بخش خلاصه می‌کند. مبنا همان مطالعات هشت‌گانه است؛ مبلغ ذخیره احتیاطی حذف شده و واحد همه ارقام، میلیون تومان است. ارقام متنیِ قبلی گرد شده بودند؛ برای جمع این نسخه، ارقام ریزبرآورد مبنا قرار گرفته‌اند.

بخش	قلم یا گروه هزینه	میلیون تومان
پایش رک	۱۴ حسگر دما و رطوبت؛ ۱۲ نصب و ۲ یدکی	۸/۶۸
	کنترلگرها، رابط شبکه و مالتی‌پلکسر	۱۵/۴۵۶
	تغذیه، کابل، جعبه، نصب‌افزار و حمل	۱۳/۱۸۲۵
جمع بخش	**پایش رک**	**۳۷/۳۱۸۵**
ارت میله‌ای	فهرست مشترک ارت: کابل، شینه، ابزار و آزمون	۱۲۲/۰۵
	سه میله، مس مدفون، اتصال و حوضچه	۵۰/۵۶۵
	اجاره ابزار، بازسازی مسیر و نصب تخصصی	۱۹/۵
جمع بخش	**ارت میله‌ای**	**۱۹۲/۱۱۵**
گردش هوا و فیلتر	کانال و عایق	۵۷/۶۸
	دو فن و کنترل دور	۱۰۴
	محفظه و قاب فیلتر، لایه‌ها و آب‌بندی	۳۶/۵
	سایر متعلقات، نصب، بالانس و آزمون فیلتر	۱۲۱/۴
جمع بخش	**گردش هوا و فیلتر**	**۳۱۹/۵۸**
UPS؛ مرجع ۱۵ دقیقه	UPS آنلاین ۸۰ کیلوولت‌آمپر، بدون باتری	۴۳۲۰
	۱۶۰ باتری ثابت ۱۲ ولت، ۵۰ آمپرساعت	۱۶۰۰
	تابلو، بای‌پس، حفاظت، کابل و توزیع رک	۲۳۵۰
	سازه باتری، پایش، تهویه، خدمات، آزمون و حمل	۱۷۵۰
جمع بخش	**UPS؛ مرجع ۱۵ دقیقه**	**۱۰۰۲۰**
کف آنتی‌استاتیک	اپوکسی، گرافیت و مواد ترمیم	۱۹/۲۵
	نوار مسی، ترمینال و اتصال به زمین	۵/۹۵
	ابزار، آماده‌سازی، آزمون، کفش و حمل	۱۸/۳
جمع بخش	**کف آنتی‌استاتیک**	**۴۳/۵**

بخش	قلم یا گروه هزینه	میلیون تومان
دوربین و کنترل در	چهار دوربین، ضبط، دیسک، شبکه و نمایشگر	۱۲۷/۰۷۶
	تشخیص چهره، قفل و تجهیزات خروج اضطراری	۹۱/۵
	کابل و متعلقات	۱۰
	نصب، تنظیم، آموزش و حمل	۳۱
جمع بخش	**دوربین و کنترل در**	**۲۵۹/۵۷۶**
اعلام دود	دو آشکارساز دود رله‌دار	۳/۰۶
	رابط ورودی و خروجی اترنت	۱۲/۶۸۷۳
	تغذیه، آژیر، کابل، آزمون، حمل و اعتبار تماس	۹/۸
جمع بخش	**اعلام دود**	**۲۵/۵۴۷۳**
اطفای مخزنی	مخزن، پمپ، شیر و شش نازل؛ برآورد میانه	۶۳۹
	لوله، اتصالات و تصفیه آب	۹۷
	کنترل مستقل، تشخیص، نظارت و تغذیه	۱۸۵
	طراحی، زیرسازی، نصب، آزمون، یدکی و حمل	۲۱۳
جمع بخش	**اطفای مخزنی**	**۱۱۳۴**
جمع هفت بخش	**بدون UPS؛ برآورد ناخالص**	**۲۰۱۱/۶۳۶۸**
جمع هشت بخش	**با مرجع UPS پانزده‌دقیقه‌ای؛ فقط مقایسه**	**۱۲۰۳۱/۶۳۶۸**

جمع هفت بخش بدون UPS برابر ۲۰۱۱/۶۳۶۸ میلیون تومان است؛ با افزودن مرجع پانزده‌دقیقه‌ای UPS، جمع مقایسه‌ای به ۱۲۰۳۱/۶۳۶۸ میلیون تومان می‌رسد. این عدد قیمت طرح با پشتیبانی دو ساعته نیست. برای جلوگیری از جمع دو گزینه، ارت حلقه‌ای و چاه صفحه‌ای، حسگر شبکه‌ای و باتری خودرو در این جمع وارد نشده‌اند.

دو سرور G10 و بردها، حسگرها و فن‌های موجود دوباره خریداری‌شده فرض نشده‌اند. جدول تجهیزات، هزینه ناخالص تأمین هر بخش را نشان می‌دهد؛ مبلغ قطعات موجود پس از شمارش و تطبیق مدل از خرید نقدی کسر می‌شود. کابل، اتصال زمین و تجهیزات شبکه مشترک نیز هنگام استعلام نهایی باید فقط یک بار حساب شوند. هزینه رک، تکمیل سرورها، منبع تولید سرما، انشعاب، مالیات و سرمایه در گردش همچنان خارج از این جمع است.

برآورد فروش ماهانه

واحد قیمت و درآمد در جدول، میلیون تومان است؛ تعداد نصب‌ها مربوط به هر ماه است. در این جدول، DPS را سرور اختصاصی در نظر گرفته‌ایم. قیمت VPS معمولی، ۱/۵ میلیون تومان و هر یونیت هم‌مکانی، ۲/۵ میلیون تومان، از سناریوی حداقلی پیشنهاد قبلی گرفته شده است. اجاره ۱۲ میلیون تومانی سرور اختصاصی، پشتیبانی ۲ میلیون تومانی و نصب ۸ میلیون تومانی تلفن اینترنتی، فرض برنامه‌ریزی این نسخه‌اند و باید با مشتری و بازار سنجیده شوند؛ نرخ روز یا قرارداد قطعی نیستند.

خدمت	تعداد هدف	قیمت واحد	فروش هدف	تعداد ضعیف	فروش ضعیف
سرور مجازی؛ بسته نمونه ۲ هسته، ۴ گیگابایت حافظه	۴۰	۱٫۵	۶۰٫۰	۲۰	۳۰٫۰
سرور اختصاصی؛ یک دستگاه G۱۰	۱	۱۲	۱۲	۱	۱۲
پشتیبانی و میزبانی تلفن اینترنتی؛ هر کسب‌وکار	۱۰	۲	۲۰	۵	۱۰
هم‌مکانی؛ هر یونیت رک	۱۲	۲٫۵	۳۰٫۰	۶	۱۵٫۰
نصب تلفن اینترنتی؛ پروژه در ماه، غیرتکرارشونده	۲	۸	۱۶	۱	۸
جمع درآمد ناخالص ماهانه	–	–	**۱۳۸**	–	**۷۵**
از آن: درآمد تکرارشونده	–	–	۱۲۲	–	۶۷
از آن: نصب پروژه جدید	–	–	۱۶	–	۸

ستون هدف، فروش پس از جذب مشتری است، نه فروش ماه اول. از ۱۳۸ میلیون تومان، ۱۲۲ میلیون درآمد تکرارشونده و ۱۶ میلیون وابسته به دو پروژه نصب جدید است. در حالت ضعیف، همین دو بخش به ۶۷ و ۸ میلیون تومان می‌رسند. خدمات نصب دوباره به‌عنوان اشتراک ماهانه محاسبه نشده و هزینه مکالمه مخابراتی یا خرید خط، درآمد این جدول نیست.

برای این فروش، یک G۱۰ به VPS و تلفن اینترنتی و دستگاه دیگر به مشتری سرور اختصاصی اختصاص می‌یابد. فروش ۴۰ VPS چهارگیگابایتی به ۱۶۰ گیگابایت حافظه مهمان، افزون بر سهم میزبان و تلفن، نیاز دارد؛ تعداد نهایی پس از بررسی RAM، دیسک و پردازنده تعیین می‌شود. فضای ۱۲ یونیت هم‌مکانی از ظرفیت سرورهای خودمان جداست. ارتقای حافظه و دیسک و تجهیزات پشتیبان، اگر لازم باشد، باید جدا قیمت‌گذاری شود.

برای هزینه جاری شروع کار، ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان فرض شده است: اجاره ۱۵، برق و سرمایش ۱۵، اینترنت و IP برابر ۲۰، حق‌الزحمه فنی و پشتیبانی پاره‌وقت ۳۵، امور اداری ۵، نگهداری ۶ و مواد مصرفی ۴ میلیون تومان. این ترکیب، بازتنظیم هزینه جاری سناریوی حداقلی پیشنهاد قبلی برای فعالیت تیم مؤسس است و حقوق پنج کارمند تمام‌وقت را پوشش نمی‌دهد. استهلاک، مالیات، هزینه تأمین مالی و تعویض عمده باتری جدا هستند.

با این فرض‌ها، مازاد نقدی ماهانه در فروش هدف ۳۸ میلیون تومان است؛ بدون پروژه نصب جدید، ۲۲ میلیون تومان. در فروش ضعیف، ماهانه ۲۵ میلیون تومان کسری داریم. این ارقام سود خالص نیستند. به همین دلیل، خرید کامل تجهیزات باید با قراردادهای فروش و اندازه بار مرحله‌بندی شود؛ درآمد این جدول به‌تنهایی بازگشت سریع سرمایه مرجع ۱۲ میلیارد تومانی را توجیه نمی‌کند.

سناریوی شکست پس از دو سال

اگر پس از دو سال به سوددهی نرسیم، با فرض خرید کامل اقلام قیمت‌گذاری‌شده، پیش از کسر موجودی، و با قیمت‌های ثابت تاریخ برآورد و در یک سناریوی ضعیف با میانگین فروش ۷۵ و هزینه جاری ۱۰۰ میلیون تومان در ماه، کسری نقدی ۲۴ ماه برابر ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود. برای برآورد فروش دست‌دوم، خالص دریافتی پس از بازکردن و فروش را حدود ۳۰٪ هزینه پایش و اعلام دود، ۲۵٪ گردش هوا، ۴۰٪ دوربین و کنترل در، و ۳۵٪ اطفا و UPS مرجع فرض کرده‌ایم؛ برای کف و ارت مدفون،

بازیافتی منظور نشده است. فن و کنترل دور، حسگر و رابط شبکه، دوربین و ضبط، قفل و کنترلر، مخزن و پمپ و نیز UPS و باتری سالم، اقلام قابل فروش یا استفاده مجددند؛ نصب، آزمون و پوشش کف عمدتاً هزینه ازدست‌رفته است. بر این مبنا از هفت بخش بدون UPS حدود ۵۹۹/۴۹ میلیون تومان برمی‌گردد و با ۲۰ میلیون هزینه تعطیلی، زیان نمونه حدود ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان می‌شود. در مقایسه‌ای که UPS پانزده‌دقیقه‌ای هم خریداری شود، بازیافت کل حدود ۴۱۰۶/۴۹ و زیان حدود ۸۵۴۵/۱۵ میلیون تومان است. این درصدها فرض سناریو هستند، نه تضمین فروش؛ خرابی یا پایان عمر باتری بازیافت را کم می‌کند. UPS دو ساعته و سایر خریدهای هنوز قیمت‌گذاری‌نشده باید با هزینه واقعی منهای فروش دست‌دوم به زیان افزوده شوند. فروش دو G۱۰ و قطعات قبلی هم می‌تواند نقدینگی ایجاد کند، اما چون خرید آن‌ها در سرمایه نقدی این محاسبه نیامده، ارزش فروششان در ارقام بازیافت بالا حساب نشده است.

اینجانب تعهد می نمایم که قبلاً این طرح را در جای دیگری ارائه ننموده ام و در غیر اینصورت پاسخگوی عواقب احتمالی آن در باز پرداخت خسارت مربوطه خواهم بود.

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم : پویا جمالی　　تاریخ تکمیل : ۱۴۰۵/۰۷/۲۵　　امضاء:

